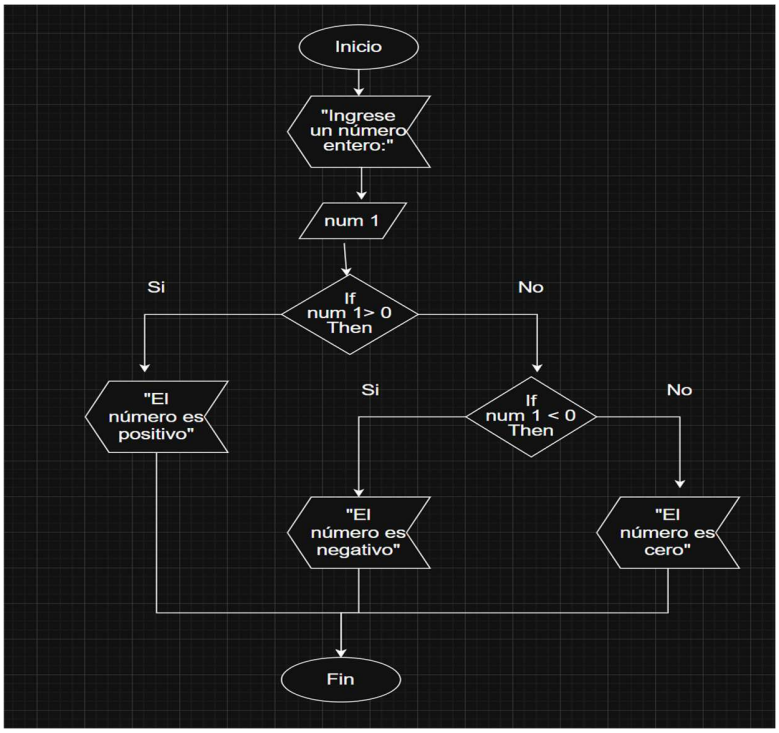
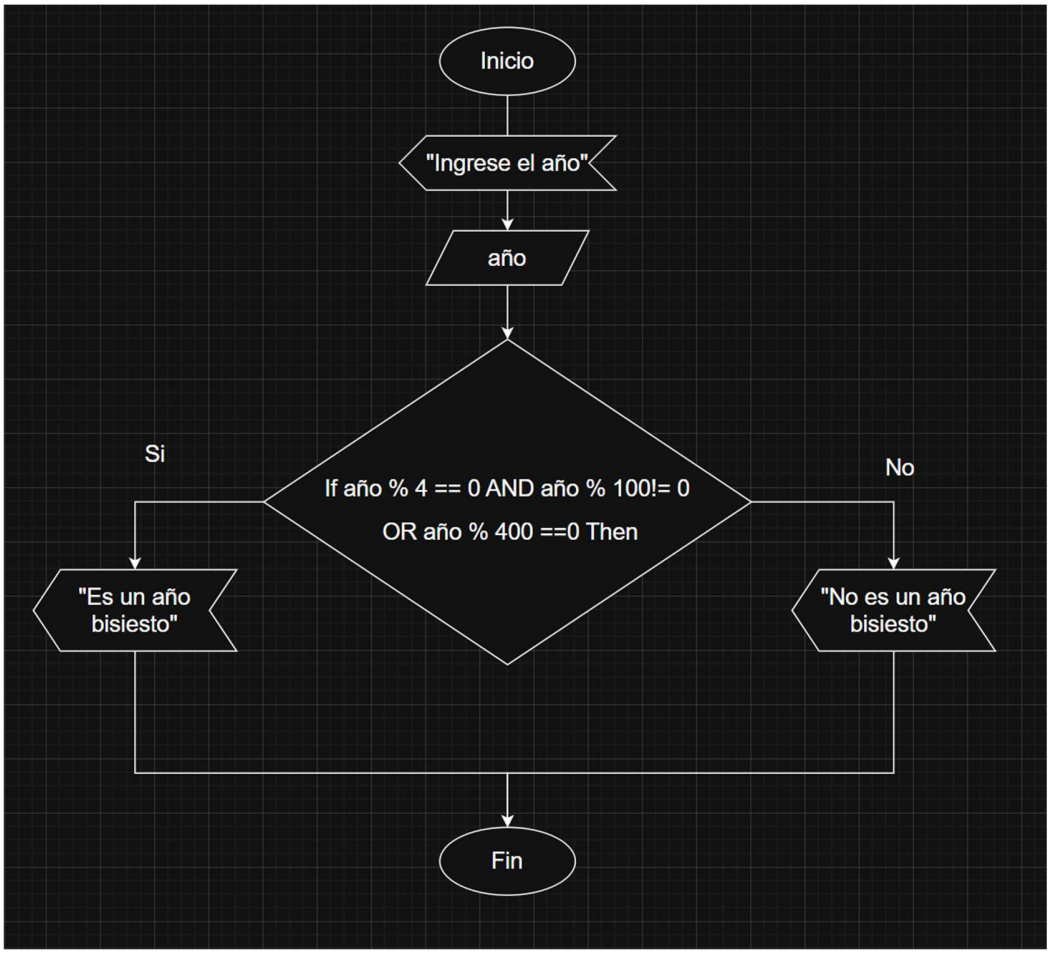
Laboratorio 5

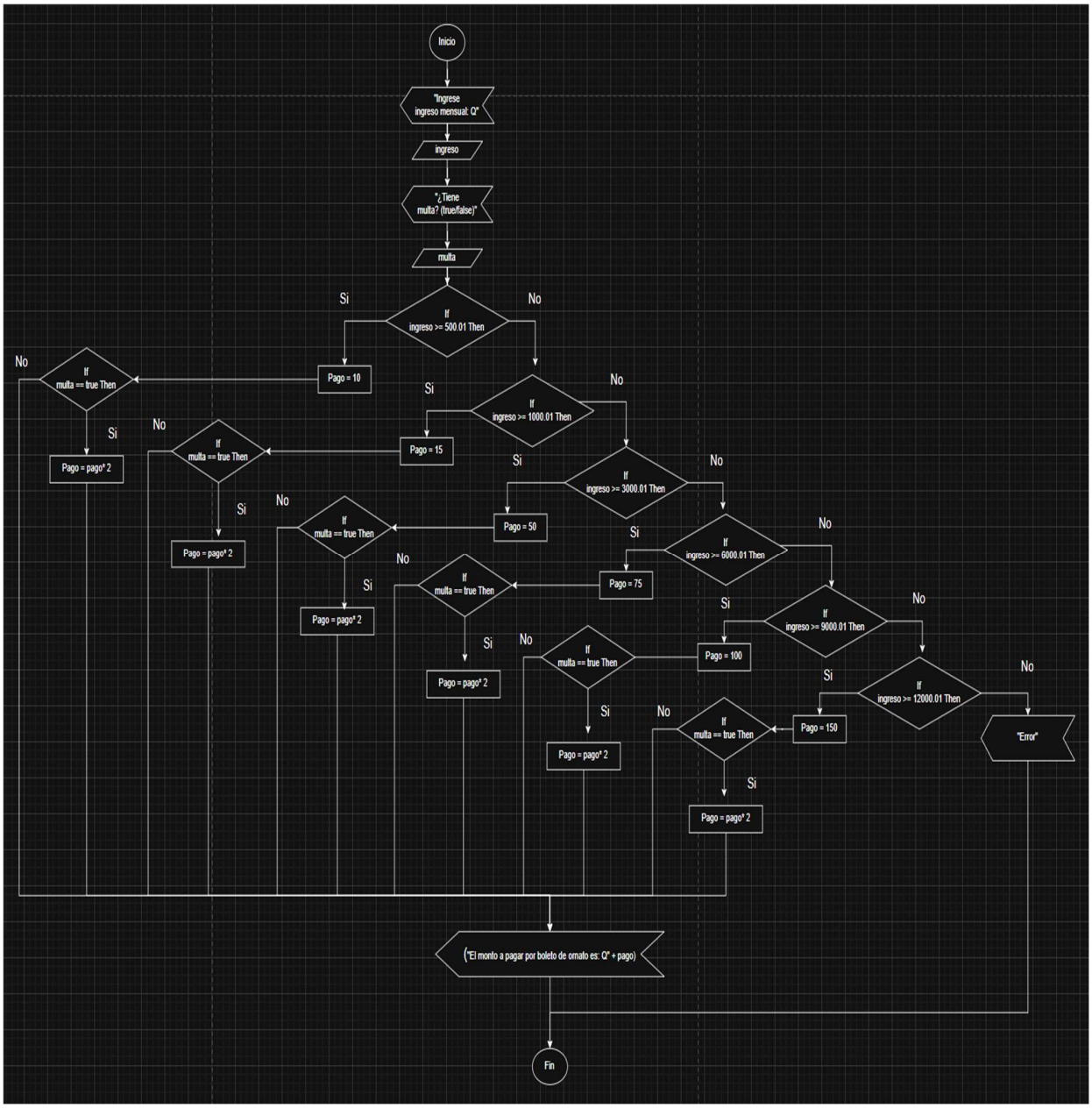
```
Algoritmo <Desafío # 1: Estructuras Selectivas (Else if)>
BEGIN
Int num 1
 MAIN()
  BEGIN
   Write("Ingrese un número entero:")
   read num 1
   If num 1> 0 Then
     Write("El número es positivo")
   Else if num 1 < 0 Then
     Write("El número es negativo")
   Else
     Write("El número es cero")
   End_if
 END_MAIN
END
```



```
Algoritmo < Desafío # 2: Estructuras Selectivas (Else if) >
BEGIN
Int año
 MAIN()
  BEGIN
   Write("Ingrese el año:")
   read año
   If (año % 4 == 0 AND año % 100 != 0) OR (año % 400 == 0) Then
     Write("Es un año bisiesto")
   Else
     Write("No es un año bisiesto")
   End_if
 END_MAIN
END
```

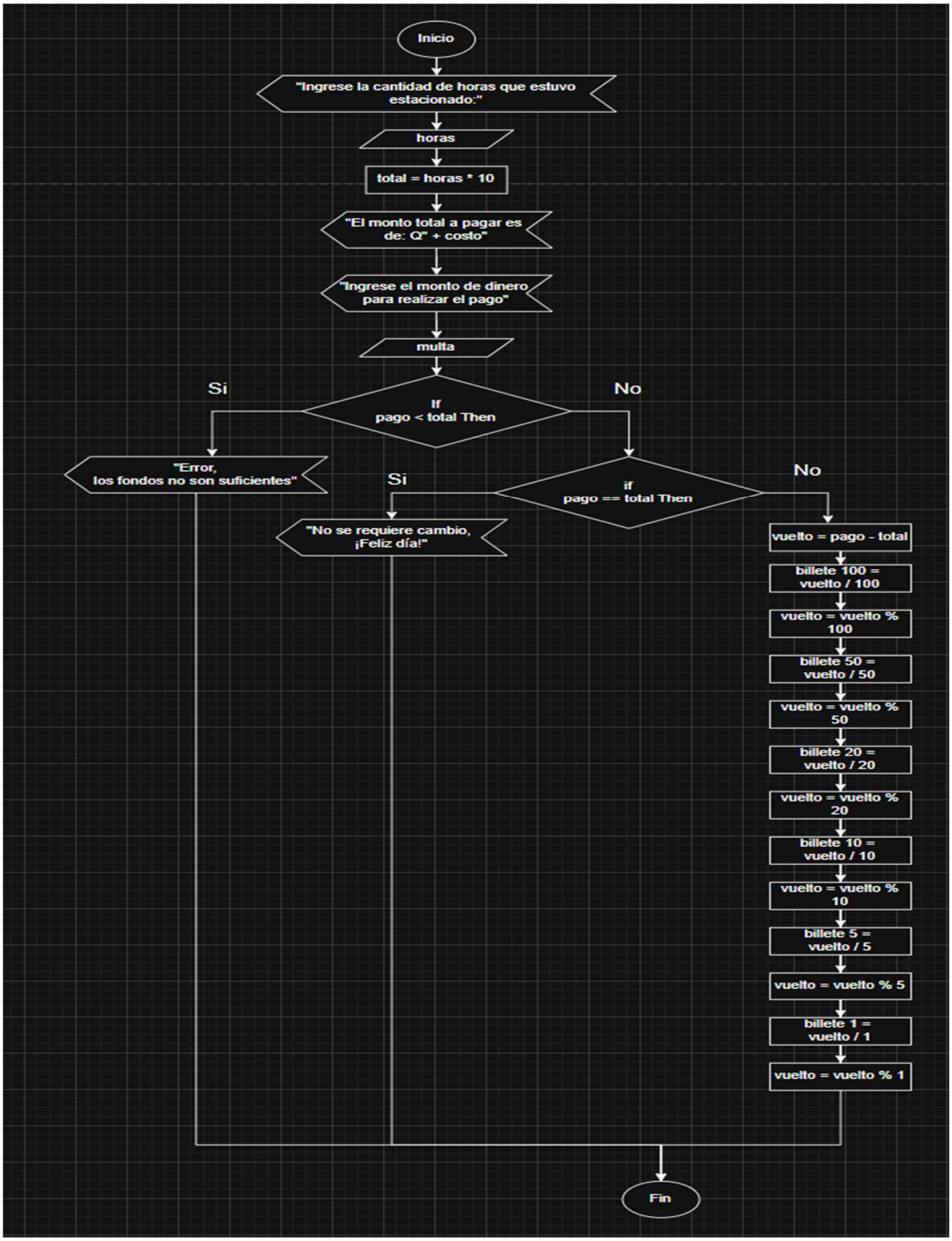


```
Algoritmo < Desafío #3: Estructuras Selectivas (Else if) >
BEGIN
Int ingreso, multa, pago
  MAIN()
    BEGIN
      Write("Ingrese ingreso mensual: Q")
      read ingreso

      Write("¿Tiene multa? (true/false)")
      read multa

      If ingreso >= 500.01 Then
         pago = 10
      Else if ingreso >= 1000.01 Then
         pago = 15
      Else if ingreso >= 3000.01 Then
         pago = 50
      Else if ingreso >= 6000.01 Then
         pago = 75
     Else if ingreso >= 9000.01 Then
         pago = 100
      Else if ingreso >=12000.01 Then
         pago = 150
      End_if
      If multa == true Then
         pago = pago * 2
      End_if
      Write ("El monto a pagar por boleto de ornato es: Q" + pago)
    End if
  END_MAIN
END
```


Inicio
"Ingrese ingreso mensual: Q"
ingreso
"¿Tiene multa? (true/false)"
multa
If ingreso >= 500.01 Then
Si
No
Pago = 10
If multa == true Then
Pago = pago* 2
If ingreso >= 1000.01 Then
Pago = 15
If multa == true Then
Pago = pago* 2
If ingreso >= 3000.01 Then
Pago = 50
If multa == true Then
Pago = pago* 2
If ingreso >= 6000.01 Then
Pago = 75
If multa == true Then
Pago = pago* 2
If ingreso >= 9000.01 Then
Pago = 100
If multa == true Then
Pago = pago* 2
If ingreso >= 12000.01 Then
Pago = 150
If multa == true Then
Pago = pago* 2
"Error"
("El monto a pagar por boleto de ornato es: Q" + pago)
Fin

```
Algoritmo < Desafío #4: Estructuras selectivas & Operadores aritméticos>
BEGIN
Int horas, total, pago y vuelto
 MAIN()
  BEGIN
   Write("Ingrese la cantidad de horas que estuvo estacionado:")
   read horas
   total = horas * 10
   Write("El monto total a pagar es de: Q" + costo)
   Write("Ingrese el monto de dinero para realizar el pago")
   read pago
   If pago < total Then
      Write("Error, los fondos no son suficientes.")
   Else if pago == total Then
      Write("No se requiere cambio, ¡Feliz día!")
   Else

      vuelto = pago – total

      billete100 = vuelto / 100

      vuelto = vuelto % 100

      billete50 = vuelto / 50

      vuelto = vuelto % 50

      billete20 = vuelto / 20

      vuelto = vuelto % 20

      billete10 = vuelto / 10
```

```
        vuelto = vuelto % 10

        billete5 = vuelto / 5

        vuelto = vuelto % 5

        billete1 = vuelto/ 1

        vuelto = vuelto % 1

        Write("Pago realizado con éxito. Su cambio es: " + vuelto)

    End_if
  END_MAIN
END
```


Inicio
"Ingrese la cantidad de horas que estuvo estacionado:"
horas
total = horas * 10
"El monto total a pagar es de: Q" + costo"
"Ingrese el monto de dinero para realizar el pago"
multa
Si
If pago < total Then
No
"Error, los fondos no son suficientes"
Si
if pago == total Then
No
"No se requiere cambio, ¡Feliz día!"
vuelto = pago - total
billete 100 = vuelto / 100
vuelto = vuelto % 100
billete 50 = vuelto / 50
vuelto = vuelto % 50
billete 20 = vuelto / 20
vuelto = vuelto % 20
billete 10 = vuelto / 10
vuelto = vuelto % 10
billete 5 = vuelto / 5
vuelto = vuelto % 5
billete 1 = vuelto / 1
vuelto = vuelto % 1
Fin